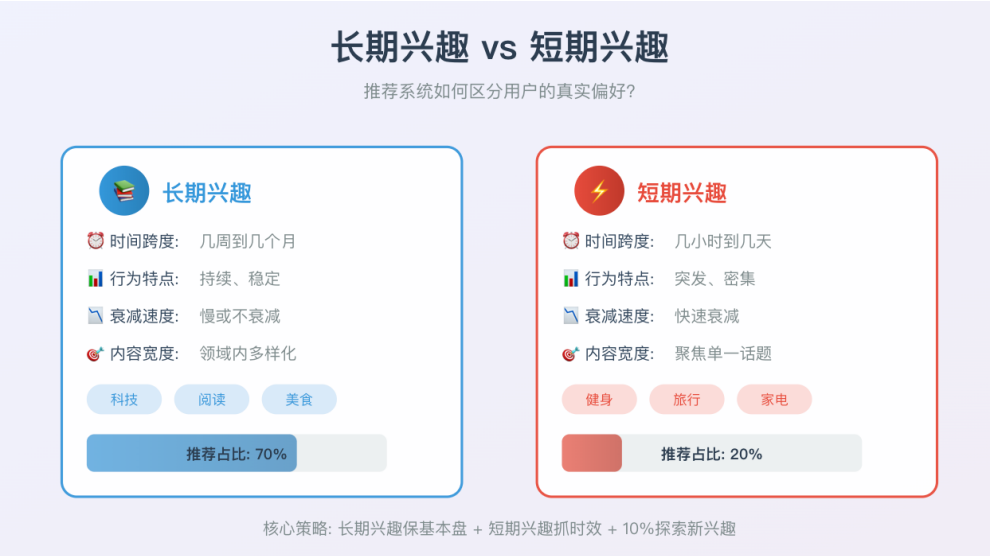


推荐PM手把手入门第14讲：怎么建立用户兴趣画像，区分用户的长期和短期兴趣

👉 上一讲我们聊了多样性策略，讲的是"不能一直给用户推同一类内容"。但这里就引出了一个很现实的问题：我怎么知道用户到底喜欢什么？更关键的是，用户今天喜欢的，和他长期喜欢的，可能根本不是一回事。

这就是今天要聊的核心问题：**用户兴趣画像，特别是如何区分长期兴趣和短期兴趣。**

一、为什么要区分长期兴趣和短期兴趣？



长短兴趣差异

我先说个很真实的场景。

有段时间我天天在刷健身相关的内容，教练怎么练背、怎么增肌、蛋白粉怎么选。系统可能觉得"这哥们儿是个健身达人"，于是疯狂给我推各种健身器材广告、健身房团课、私教推荐。

结果两周后我就不练了（咳咳），但推荐流里还是全是健身内容。我得手动屏蔽好几轮，才能把这些内容压下去。

这就是**没有区分短期兴趣和长期兴趣**的典型问题。

对推荐系统来说：

- **短期兴趣**：用户最近在关注的话题，可能是临时需求、情绪驱动，或者就是偶然点进去看了几眼
- **长期兴趣**：用户真正持续关注的领域，是相对稳定的偏好，跨越时间周期依然存在

如果你把短期兴趣当成长期兴趣，就会出现"过度拟合"——用户只是临时好奇，你却给他贴了个长期标签。反过来，如果你忽略短期兴趣，用户当下最想看的内容你却推不出来，体验也会很差。

所以，**区分长短期兴趣，本质上是在做"时间维度上的精准度控制"**。

二、长期兴趣 vs 短期兴趣：特征差异

我们先把这两种兴趣的特征拆开看：

维度	长期兴趣	短期兴趣
时间跨度	几周、几个月甚至更久	几小时到几天
行为频次	持续、稳定的消费行为	突发、密集的消费行为
内容宽度	会消费该领域的多种内容形式	可能只集中在某个具体话题
衰减速度	慢，甚至不衰减	快，可能几天就消失
触发原因	真实的兴趣偏好	临时需求、热点事件、情绪波动

举个例子：

- **长期兴趣场景**：一个用户长期喜欢看科技评测，他会看手机测评、电脑硬件、智能家居、数码配件等各种科技类内容，持续好几个月，甚至一年都在看。
- **短期兴趣场景**：同一个用户最近想换台洗衣机，连续三天搜索"洗衣机推荐""波轮 vs 滚筒""小天鹅洗衣机怎么样"，看了十几条相关内容。但买完之后，可能半年都不会再看洗衣机相关的东西。

这两种兴趣都是真实的，但**时效性和权重完全不同**。

三、怎么判断一个行为是长期兴趣还是短期兴趣？

这是PM在设计兴趣画像时最核心的问题。我的经验是从**三个维度**去判断：

1. 时间窗口分层

不要把所有行为混在一起统计，要按时间切片。

我一般会这么分：

- **近3天**：短期兴趣信号，权重高，但衰减快
- **近7-14天**：中期兴趣信号，可以观察趋势
- **近30-90天**：长期兴趣信号，相对稳定

举个例子，如果一个用户：

- 近3天看了10条"减肥"相关内容
- 近30天看了5条"减肥"相关内容（包括这3天的）
- 近90天看了8条"减肥"相关内容

你会发现，这个用户近3天突然密集消费了"减肥"内容，但拉长时间看，其实他之前对这个话题并不感冒。这大概率是**短期需求爆发**（可能是过完年发现胖了）。

反过来，如果一个用户：

- 近3天看了3条"美妆"内容
- 近30天看了25条"美妆"内容
- 近90天看了70条"美妆"内容

这就是很典型的**长期兴趣**，持续、稳定、跨周期。

2. 行为深度

不是所有的"看了"都是真的感兴趣。你要看行为深度：

- **点击**：最浅层，可能是标题党吸引的
- **完播/读完**：说明内容确实吸引了他
- **点赞/收藏**：更强的正反馈，愿意留下来
- **评论/转发**：最深层的互动，说明有共鸣或想表达

如果一个用户对某类内容只有点击，没有深度行为，这个兴趣信号就很弱。但如果他频繁点赞、收藏，甚至评论，这个兴趣就更可信。

短期兴趣往往只有浅层行为，比如疯狂点击搜索结果，但很少深度互动。**长期兴趣会有持续的深度行为**。

3. 内容宽度

如果一个用户对某个话题的消费非常狭窄（比如只看"iPhone 15 Pro评测"），大概率是短期需求。

但如果他对一个领域的消费很宽泛（比如看数码评测、科技新闻、行业分析、配件推荐），说明这是他真正长期关注的领域。

所以我会看**同类内容的多样性**：

- 只消费单一话题 → 短期需求可能性大
- 消费同领域多种内容 → 长期兴趣可能性大

四、具体怎么建立兴趣画像？

说完理论，我们聊聊实操层面，PM怎么把这套逻辑落地。

我一般会这么设计：

第一步：定义兴趣标签体系

你得先有一套**标签分类体系**。这套体系一般分两层：

- **一级标签**（大类）：美食、科技、时尚、娱乐、财经...
- **二级标签**（细分）：美食下面有烘焙、家常菜、探店、减脂餐...

标签体系不用一开始就做得特别细，但一定要有**扩展性**，能随着内容生态的发展不断细化。

第二步：给用户行为打上时间戳和权重

每个用户行为都要记录：

- **行为类型**（点击、完播、点赞、收藏...）
- **发生时间**
- **关联标签**
- **行为权重**（不同行为对应不同分数）

举个例子：

代码块

- 1 用户A，2026-01-24 10:30，点击了一篇"如何选跑鞋"的文章
- 2 标签：运动、跑步、装备
- 3 行为权重：点击=1分

代码块

- 1 用户A，2026-01-24 10:35，点赞了这篇文章
- 2 标签：运动、跑步、装备
- 3 行为权重：点赞=5分

这些数据会进入你的**用户行为日志**。

第三步：分时间窗口统计兴趣分

接下来就是核心了：按不同时间窗口，统计每个标签的兴趣分。

建立两套分数体系：

- **短期兴趣分**（近3-7天行为）
- **长期兴趣分**（近30-90天行为，可能带衰减函数）

计算逻辑举个例子：

短期兴趣分：

代码块

- 1 用户A在"运动"标签下：
- 2 近3天点击5次 ($5 \times 1 = 5$ 分)
- 3 点赞2次 ($2 \times 5 = 10$ 分)
- 4 收藏1次 ($1 \times 10 = 10$ 分)
- 5 短期兴趣分 = 25分

长期兴趣分：

代码块

- 1 用户A在"运动"标签下：
- 2 近90天累计行为分数=180分
- 3 但要做时间衰减（越久的行为权重越低）
- 4 长期兴趣分 = $180 \times \text{衰减系数} = 120$ 分（假设）

这样，每个用户在每个标签下，都会有两个分数：**短期分 + 长期分**。

第四步：设定阈值和组合策略

有了分数，你得定规则：

- **长期兴趣标签**：长期分 > 某阈值（比如100分），且持续周期 > 4周
- **短期兴趣标签**：短期分 > 某阈值（比如20分），但长期分不高

然后在推荐时，你可以这么做：

- 70%的推荐内容来自**长期兴趣标签**（保证feed的基本盘符合用户偏好）
- 20%的推荐内容来自**短期兴趣标签**（满足当下需求）
- 10%的内容做**探索**（可能是用户还没发现的兴趣）

这个比例不是固定的，你可以根据产品目标和用户反馈调整。

五、几个实操中的坑

做兴趣画像这件事，理论上看起来很清晰，但实际落地会遇到各种问题。我踩过的坑主要有这几个：

坑1：过度依赖近期行为

有些同学会觉得"用户最近在看什么，就给他推什么"，这样最精准。但你会发现，这样很容易**陷入信息茧房**。

用户可能只是临时搜了个东西，你就疯狂推，最后用户烦了，甚至会产生逆反心理。

解决办法：一定要做**长短期兴趣的动态平衡**，不能让短期兴趣完全主导推荐。

坑2：长期兴趣不衰减

有些长期兴趣其实也会变化。举个例子，一个用户之前特别喜欢看游戏内容，但最近半年都没怎么看了，可能是不玩游戏了。

如果你的长期兴趣标签永远不衰减，就会出现"用户已经不感兴趣了，你还在推"的情况。

解决办法：长期兴趣也要做**定期更新和衰减**，比如每周重新计算一次，把很久没有行为的标签分数降低。

坑3：标签颗粒度不合理

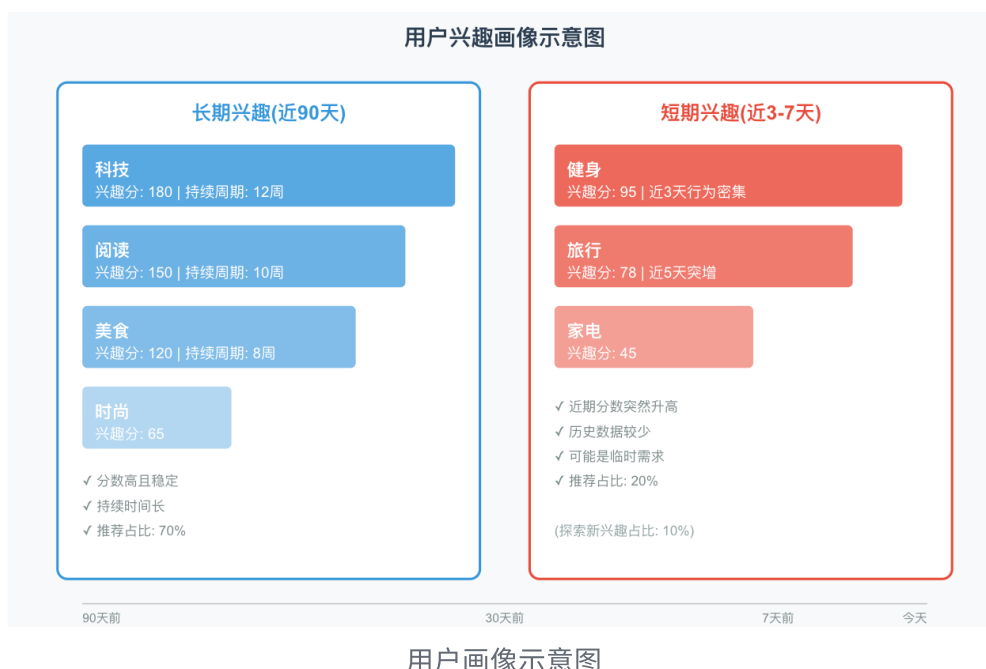
标签太粗，区分度不够；标签太细，数据会很稀疏。

举个例子，如果你的标签只有"美食"这一个大类，那你没法区分用户是喜欢烘焙还是探店。但如果你把标签拆得特别细，比如"北京朝阳区日料"，这个标签下可能根本没几条内容，也没几个用户行为，模型就没法用。

解决办法：标签体系要**分层设计**，一级标签用来做大盘判断，二级标签用来做精细化推荐，根据实际数据分布来决定用哪一层。

六、一个简单的兴趣画像示意图

为了让你更直观理解，我画个简单的示意图，展示一个用户的兴趣画像长什么样：



你可以看到：

- 这个用户的**长期兴趣**是科技、阅读、美食（分数高且稳定）
- **短期兴趣**是健身、旅行（近期分数突然升高，但历史数据不多）
- 推荐策略会优先保证长期兴趣的内容供给，同时在短期兴趣爆发时，给予一定比例的曝光

七、PM在这个环节的核心工作

最后总结一下，作为推荐PM，在建立用户兴趣画像这个环节，你的核心工作是什么？

1. **定义标签体系**：这是基础，标签分类是否合理，直接影响后续所有环节
2. **设计行为权重规则**：哪些行为更能代表真实兴趣？点击是1分还是0.5分？这些细节需要你和算法同学一起推敲
3. **确定时间窗口和衰减策略**：短期看3天还是7天？长期看30天还是90天？衰减函数用指数还是线性？这些都需要你根据业务特点来定
4. **设定长短期兴趣的分发比例**：70%长期+20%短期+10%探索，还是其他配比？这需要通过AB实验来验证
5. **监控和迭代**：上线后要持续看数据，用户的兴趣画像准不准？推荐效果有没有提升？哪些标签被频繁误判？这些都需要你去分析和优化

说白了，**兴趣画像不是一次性建完就不管了，而是一个持续迭代的过程。**

用户在变化，内容在变化，你的画像策略也要跟着调整。

写在最后

区分长期兴趣和短期兴趣，本质上是在做**时间维度的用户理解**。

你要知道，用户不是一成不变的，他今天喜欢的和明天喜欢的可能完全不同；他这周疯狂关注的话题，下周可能就不感兴趣了。

作为推荐PM，你要做的不是给用户贴一个永久的标签，而是**动态地理解他在不同时间段的真实需求**，然后在长期偏好和短期需求之间找到平衡。

这样，你的推荐才不会让用户觉得"这系统怎么总推我不想看的"，而是"诶，这系统还挺懂我"。